

평행선 · 무게중심 · 넓이비 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

평행선과 선분의 비 · 삼각형의 무게중심 · 닮음비와 넓이비

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	6 cm	6cm / 6 cm	9번, 10번
2	8 cm	8cm / 8 cm	3번, 9번
3	6 cm	6cm / 6 cm	4번, 10번
4	8 cm	8cm / 8 cm	11번, 12번
5	6 cm	6cm / 6 cm	11번, 13번
6	10 cm	10cm / 10 cm	12번, 13번
7	20 cm ²	20cm ² / 20 cm ²	1번
8	27 cm ²	27cm ² / 27 cm ²	1번, 2번
9	18 cm ²	18cm ² / 18 cm ²	1번, 5번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	닮음비를 그대로 넓이의 비로 씀 (닮음비 1 : 2 → 넓이의 비도 1 : 2 로 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	부피의 비도 제곱으로 봄 (닮음비 a : b → 부피의 비를 a ² : b ² 으로 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	닮음비를 가장 간단한 자연수의 비로 줄이지 않고 그대로 씀 (6 : 9 를 그대로 사용)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	대응하는 변끼리 짝을 맞추지 않고 비를 세움	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	큰 쪽·작은 쪽 방향을 뒤집어 곱하거나 나눔	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	부분과 전체를 섞어 씀 (AD : DB 자리에 AD : AB 를 넣음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	평행선에서 대응하는 선분의 짝을 뒤집어 씀 (AD : DB = EC : AE 처럼 세움)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	중선을 2 : 1 로 나누는 방향을 반대로 봄 (꼭짓점 쪽을 1 로 잡음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	무게중심을 중선의 중점으로 봄 (꼭짓점에서 무게중심까지를 중선의 절반으로 계산)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	주어진 길이가 중선 전체인지 조각인지 가리지 않음 (GM 이 주어졌는데 $\frac{2}{3}$ 을 곱함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1

닮음비를 그대로 넓이의 비로 씀 (닮음비 1 : 2 → 넓이의 비도 1 : 2 로 봄)

괜찮아요 길이가 두 배면 넓이도 두 배일 것 같지요. 아주 많은 친구가 여기서 한 번은 멈춰요.

이렇게 볼까요 한 변이 1 cm 인 정사각형과 한 변이 2 cm 인 정사각형을 나란히 그려 봐요. 작은 정사각형이 큰 정사각형 안에 몇 개 들어가나요?

스스로 답해 봐요 길이가 두 배가 되면 넓이는 몇 배가 될까요? 그 이유는 무엇일까요?

확인 문제 · 닮음비가 3 : 5 인 두 도형의 넓이의 비를 가장 간단한 자연수의 비 a : b 꼴로 구하면?

2

부피의 비도 제곱으로 봄 (닮음비 a : b → 부피의 비를 a² : b² 으로 봄)

괜찮아요 넓이가 제곱이라는 걸 익히고 나면 부피도 그럴 것 같아요. 아주 자연스러운 흐름이에요.

이렇게 볼까요 한 모서리가 1 cm 인 쌓기나무로 한 모서리가 2 cm 인 정육면체를 만들어 봐요. 쌓기나무가 몇 개 필요한가요?

스스로 답해 봐요 넓이는 길이를 몇 번 곱한 것이고, 부피는 몇 번 곱한 것일까요?

확인 문제 · 닮음비가 1 : 2 인 두 입체도형의 부피의 비를 가장 간단한 자연수의 비 a : b 꼴로 구하면?

3 닳음비를 가장 간단한 자연수의 비로 줄이지 않고 그대로 씀 (6 : 9 를 그대로 사용)

괜찮아요 주어진 수를 그대로 쓰는 편이 안전해 보여요. 답이 틀리진 않지만 계산이 훨씬 무거워져요.

이렇게 볼까요 같은 문제를 6 : 9 로 한 번, 2 : 3 으로 한 번 풀어 봐요. 어느 쪽이 더 빨리 끝나나요?

스스로 답해 봐요 비의 두 수를 같은 수로 나눴도 비가 그대로인 까닭은 무엇일까요?

확인 문제 · 8 : 20 을 가장 간단한 자연수의 비 $a : b$ 꼴로 나타내면? _____

4 대응하는 변끼리 짝을 맞추지 않고 비를 세움

괜찮아요 그림에서 가까이 놓인 변끼리 짝지어 보기 쉬워요. 기준은 눈에 보이는 위치가 아니라 대응 관계예요.

이렇게 볼까요 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 라고 할 때, 두 삼각형을 같은 방향으로 돌려놓고 꼭짓점 이름을 순서대로 짝여 봐요. A 의 짝은 누구이고 B 의 짝은 누구인가요?

스스로 답해 봐요 닳음을 나타낼 때 꼭짓점을 쓴 순서는 우리에게 무엇을 알려 주고 있을까요?

확인 문제 · $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 일 때, 변 BC 에 대응하는 변은 무엇인가요? _____

5 큰 쪽·작은 쪽 방향을 뒤집어 곱하거나 나눔

괜찮아요 비례식은 제대로 세웠는데 곱할지 나눌지에서 흔들리는 거예요. 식을 세웠으니 절반은 온 거예요.

이렇게 볼까요 닳음비가 1 : 3 인 두 도형에서, 큰 도형의 변이 작은 도형의 변보다 짧아지는 일이 있을 수 있나요? 답을 구한 뒤 두 길이를 견주어 봐요.

스스로 답해 봐요 지금 구하려는 것은 큰 쪽인가요, 작은 쪽인가요? 그러면 답은 주어진 값보다 커야 할까요, 작아야 할까요?

확인 문제 · 닳음비가 1 : 5 인 두 도형에서 큰 도형의 한 변이 30 cm 일 때, 이 변에 대응하는 작은 도형의 변의 길이는? _____

9 부분과 전체를 섞어 씀 (AD : DB 자리에 AD : AB 를 넣음)

괜찮아요 그림에서 AB 가 한 덩어리로 보이니 그렇게 잡기 쉬워요. 어디까지가 한 조각인지만 다시 보면 돼요.

이렇게 볼까요 AD 와 DB 를 서로 다른 색으로 칠해 봐요. AB 는 그 둘 중 하나인가요, 아니면 둘을 합한 것인가요?

스스로 답해 봐요 $DE \parallel BC$ 일 때 AD 의 짝이 되는 조각은 DB 인가요, AB 인가요? 그리고 그 짝은 반대쪽에서 무엇에 해당할까요?

확인 문제 · $DE \parallel BC$ 인 $\triangle ABC$ 에서 $AD = 5$ cm, $DB = 15$ cm, $AE = 4$ cm 일 때 EC 의 길이는? _____

10 평행선에서 대응하는 선분의 짝을 뒤집어 씀 (AD : DB = EC : AE 처럼 세움)

괜찮아요 선분 네 개가 한꺼번에 나오니 짝을 놓치기 쉬워요. 읽는 순서만 붙잡으면 되는 자리예요.

이렇게 볼까요 점 A 에서 출발해 같은 방향으로 읽어 봐요. AB 쪽은 AD 다음에 DB 인데, AC 쪽은 AE 다음에 무엇인가요?

스스로 답해 봐요 비례식의 왼쪽과 오른쪽에서 같은 자리에는 같은 성격의 조각이 와야 하지 않을까요?

확인 문제 · $DE \parallel BC$ 인 $\triangle ABC$ 에서 $AD : DB = AE : ?$ 일 때, 물음표에 들어갈 선분은? _____

11 중선을 2 : 1 로 나누는 방향을 반대로 봄 (꼭짓점 쪽을 1 로 잡음)

괜찮아요 2 : 1 은 잘 외웠는데 어느 쪽이 2 인지에서 흔들려요. 아주 흔한 지점이에요.

이렇게 볼까요 두꺼운 종이로 삼각형을 오려 무게중심에 연필 끝을 받쳐 봐요. 무게중심은 꼭짓점에 가까운가요, 대변의 중점에 가까운가요?

스스로 답해 봐요 무게중심이 꼭짓점보다 대변의 중점 쪽에 더 가깝다면, 중선의 두 조각 중 긴 쪽은 어느 쪽 일까요?

확인 문제 · 무게중심 G 가 중선 AM 을 나눌 때 $AG : GM$ 을 가장 간단한 자연수의 비 $a : b$ 꼴로 쓰면? _____

12 무게중심을 중선의 중점으로 봄 (꼭짓점에서 무게중심까지를 중선의 절반으로 계산)

관찰해요 '중심'이라는 말 때문에 한가운데로 느껴져요. 이름이 주는 착각이에요.

이렇게 볼까요 중선을 똑같은 세 칸으로 나눠 그려 봐요. 무게중심은 몇 번째 칸의 경계에 놓이나요? 한가운데인가요?

스스로 답해 봐요 중선을 2 : 1로 나눈다면 전체를 몇 칸으로 나눈 셈일까요? 그중 꼭짓점 쪽은 몇 칸인가요?

확인 문제 · 중선의 길이가 9 cm 일 때, 꼭짓점에서 무게중심까지의 길이는? _____

주어진 길이가 중선 전체인지 조각인지 가리지

13 **않음 (GM 이 주어졌는데 $\frac{2}{3}$ 을 곱함)**

관찰해요 공식을 잘 기억하고 있어서 생긴 일이에요. 무엇이 주어졌는지만 먼저 확인하면 돼요.

이렇게 볼까요 중선 전체가 주어졌을 때와 GM 이 주어졌을 때, AG 를 구하는 식을 두 줄로 나란히 적어 봐요. 곱하는 수가 같은가요?

스스로 답해 봐요 지금 주어진 길이는 중선 전체인가요, 아니면 무게중심에서 대변의 중점까지의 조각인가요?

확인 문제 · GM = 5 cm 일 때 AG 의 길이는? _____

확인 문제 정답 — 1번 9 : 25 · 2번 1 : 8 · 3번 2 : 5 · 4번 변 EF · 5번 6 cm · 9번 12 cm · 10번 EC · 11번 2 : 1 · 12번 6 cm · 13번 10 cm

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 6 cm

△ABC 에서 점 D 는 변 AB 위에, 점 E 는 변 AC 위에 있고 DE ∥ BC 이다. AD = 2 cm, DB = 4 cm, AE = 3 cm 일 때, EC 의 길이를 구하시오.

힌트 · AD : DB = AE : EC 로 짝을 맞춰 봐요. AB 전체를 쓰지 않도록 조심해요.

AD : DB = AE : EC 이므로 2 : 4 = 3 : EC 예요. 2 × EC = 12 이므로 EC = 6 이에요.

2. 8 cm

△ABC 에서 점 D 는 변 AB 위에, 점 E 는 변 AC 위에 있고 DE ∥ BC 이다. AD = 3 cm, DB = 6 cm, AE = 4 cm 일 때, EC 의 길이를 구하시오.

힌트 · 3 : 6 을 가장 간단한 자연수의 비로 줄이면 1 : 2 예요.

AD : DB = AE : EC 이므로 3 : 6 = 4 : EC 예요. 3 × EC = 24 이므로 EC = 8 이에요.

3. 6 cm

△ABC 에서 점 D 는 변 AB 위에, 점 E 는 변 AC 위에 있고 DE ∥ BC 이다. AD = 4 cm, DB = 6 cm, EC = 9 cm 일 때, AE 의 길이를 구하시오.

힌트 · 이번에 비어 있는 자리는 AE 예요. AD : DB = AE : EC 에서 어느 칸이 빈칸인지 먼저 표시해 봐요.

AD : DB = AE : EC 이므로 4 : 6 = AE : 9 예요. 6 × AE = 36 이므로 AE = 6 이에요.

4. 8 cm

△ABC 에서 변 BC 의 중점을 M, 무게중심을 G 라 하자. 중선 AM 의 길이가 12 cm 일 때, AG 의 길이를 구하시오.

힌트 · AG : GM = 2 : 1 이면 AG 는 중선 전체의 몇 분의 몇일까요?

AG : GM = 2 : 1 이므로 중선을 세 칸으로 나누면 AG 는 그중 두 칸이에요. 즉 AG 는 AM 의 $\frac{2}{3}$ 이므로 $12 \times \frac{2}{3} = 8$ 이에요.

5. 6 cm

△ABC 의 무게중심 G 에 대하여 AG : GM = 2 : 1 이고 GM = 3 cm 이다. AG 의 길이를 구하시오.

힌트 · 주어진 것은 중선 전체가 아니라 GM 이에요. GM 이 1 에 해당해요.

AG : GM = 2 : 1 이고 GM = 3 cm 이므로 AG = 3 × 2 = 6 이에요. 중선 전체는 9 cm 예요.

6. 10 cm

△ABC 에서 한 중선의 길이가 15 cm 이다. 이 중선 위에서 꼭짓점으로부터 무게중심까지의 길이를 구하시오.

힌트 · 꼭짓점 쪽이 2 에 해당해요. 중선을 세 칸으로 나눠 생각해 봐요.

꼭짓점에서 무게중심까지는 중선의 $\frac{2}{3}$ 이므로 $15 \times \frac{2}{3} = 10$ 이에요.

7. 20 cm²

넓음비가 1 : 2 인 두 도형이 있다. 작은 도형의 넓이가 5 cm² 일 때, 큰 도형의 넓이를 구하시오.

힌트 · 길이의 비가 아니라 넓이의 비부터 구해요. 넓음비를 각각 제공해요.

넓음비가 1 : 2 이므로 넓이의 비는 $1^2 : 2^2 = 1 : 4$ 예요. 따라서 큰 도형의 넓이는 $5 \times 4 = 20$ 이에요.

8. 27 cm²

넓음비가 1 : 3 인 두 도형이 있다. 작은 도형의 넓이가 3 cm² 일 때, 큰 도형의 넓이를 구하시오.

힌트 · 넓이의 비는 $1^2 : 3^2$ 이에요. 세제공이 아니라 제공 이에요.

넓음비가 1 : 3 이므로 넓이의 비는 1 : 9 예요. 따라서 큰 도형의 넓이는 $3 \times 9 = 27$ 이에요.

9. 18 cm²

넓음비가 2 : 3 인 두 도형이 있다. 작은 도형의 넓이가 8 cm² 일 때, 큰 도형의 넓이를 구하시오. (변의 길이가 아니라 넓이를 묻고 있어요.)

힌트 · 넓이의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 구한 뒤, 그 비로 비례식을 세워 봐요.

넓음비가 2 : 3 이므로 넓이의 비는 $2^2 : 3^2 = 4 : 9$ 예요. $4 : 9 = 8 : x$ 에서 $4x = 72$ 이므로 $x = 18$ 이에요.